实机验收记录模板 V2.0

学校／组别：_____ 教师：_____ 操作学生：_____ 讲解学生：_____ 日期：_____

硬件与软件版本：_____ 树莓派OS／内核：_____ 路由器LAN／SSID：_____ APK／固件SHA256：_____

本表留白供真实测试填写。通过条件是观察与量测结果符合预期；不能凭编译日志或模拟截图填写实物通过。

1. 上电前核验

项目	预期／记录内容	实测、结论与复测
两块开发板	每侧15针、2.54mm；记录各自排距与方向	待填写
模块接口	核对五模块引脚顺序、公共端、蜂鸣器低触发	待填写
电源与地	外部5V、公共地、3.3V分区，USB与外部电源隔离	待填写
DO电平	测转换前后高低电平，ESP侧符合对应芯片输入规格	待填写
AO满量程	测分压后最坏输入；ESP8266板上A0量程核实并修改换算	待填写
启动与负载	GPIO2上拉、蜂鸣器初始静音、Wi-Fi负载下供电稳定	待填写
PCB状态	本次为原型接线／修订板号，记录走线与检查证据	待填写

2. 树莓派与接入

测试	预期结果	实测、结论与复测
首次安装	服务就绪、无内置房间、非root账号可读程序	待填写
重启	roomguard／mosquitto自启，网页可访问	待填写
无互联网时间	校时后明确时间可信，离线超时不受校时干扰	待填写
首次手机配网	Android5.1连ESP加密AP，打开192.168.4.1并提交	待填写
教师批准	未批准不获凭据，批准后获得独立账号并在线	待填写
两房间绑定	101对应ESP32、102对应ESP8266，数据与实际位置一致	待填写
新增第三节点	批准后各终端自动出现，无服务重启或终端重打包	待填写

测试	预期结果	实测、结论与复测
错误网络与改网	候选失败回退，正常配置不会因普通掉线自动格式化	待填写

3. 采集与告警

测试	预期结果	实测、结论与复测
MQ预热	页面为预热中，预热期间火焰检测仍工作	待填写
DHT断开／恢复	采集故障与null值，不用0替代，不阻断烟火检测	待填写
温湿度变化	仅展示和留存，不启动环境告警	待填写
烟雾单独触发	该房间本地声光及远端烟雾原因，另一房间独立	待填写
火焰单独触发	本地声光及远端火焰原因，记录响应时间	待填写
同时触发	两种原因均显示与留存	待填写
确认	管理员已阅留记录，异常和本地声光继续	待填写
本次消音	蜂鸣停止、红灯保留；新原因或新事件重新鸣叫	待填写
稳定解除	所有原因恢复并稳定设定秒数后解除，历史保留	待填写
节点掉网	保持供电，本地报警继续，约20秒后中心离线	待填写
恢复与重启	自动重连上报当前状态，重启不永久消音	待填写

4. 终端与维护

测试	预期结果	实测、结论与复测
网页／大屏／平板	动态卡片、主题、分页、范围与曲线正常	待填写
网页声音	手动授权后前台告警可听，断线不伪造新数据	待填写
Windows10 x64	EXE启动Edge工作台，登录、确认、历史和CSV正常	待填写
OPPO R7sm Android5.1	APK安装、服务器设置、前台与后台告警正常	待填写
手机锁屏30分钟	网络不断，后台许可符合设置，记录实际响铃与耗电	待填写
角色与范围	学生仅操作授权设备，不能调用教师维护接口	待填写
服务控制	白名单启停／自启生效，排队与完成区分，有SSH恢复	待填写

测试	预期结果	实测、结论与复测
备份与恢复	一致性检查通过，恢复前已备份，重启后核对MQTT凭据	待填写
记录与导出	采样、发生／恢复／确认、上线／离线可查，CSV可读	待填写
两小时连续运行	记录复位、掉线、内存／磁盘与供电异常；无故障也记录	待填写

缺陷编号、现象、根因、修改、复测结果：_____

最终结论：☐通过本次范围 ☐有条件通过 ☐未通过 待办事项：_____

教师签名：_____ 学生签名：_____